

Resenha: O Algoritmo de Babai para o Isomorfismo de Grafos

Alessandro Reali Lopes Silva

alessandro.silva@icen.ufpa.br

O problema do Isomorfismo de Grafos (GI) representa um dos enigmas mais persistentes da ciência da computação, habitando uma zona de incerteza entre os problemas de classe P e os NP-Completo. O desafio central consiste em determinar se dois grafos com aparências distintas possuem, de fato, a mesma estrutura de conectividade subjacente. Durante mais de 30 anos, os algoritmos mais eficientes operavam em tempo subexponencial, um patamar que limitava significativamente a escalabilidade de soluções práticas para o problema.

Em 2015, László Babai revolucionou a área ao propor um algoritmo que soluciona o GI em tempo quase-polinomial, aproximando-o consideravelmente da classe de problemas considerados "fáceis". O método emprega uma técnica de refinamento de cores (ou pintura de vértices), onde os nós são diferenciados com base em suas vizinhanças e propriedades de conectividade. O obstáculo técnico mais severo para essa abordagem são os Grafos de Johnson, cujas propriedades de supersimetria dificultam a identificação de discrepâncias, uma vez que todos os vértices parecem idênticos sob o esquema de pintura inicial. Babai demonstrou que, ao isolar e tratar especificamente esses casos, era possível contornar a simetria sem elevar o custo computacional a níveis proibitivos.

O rigor da revisão científica foi evidenciado em 2017, quando o matemático Harald Helfgott identificou uma inconsistência no módulo "Split-or-Johnson" do algoritmo. O erro residia em uma recursão bifurcada que permitia o crescimento descontrolado de erros de aproximação, prejudicando a precisão do refinamento de cores em instâncias complexas. Ao substituir a bifurcação por uma chamada recursiva simplificada, Babai corrigiu a falha e validou o desempenho quase-polinomial, provando que o erro era uma falha de lógica modular e não um colapso do conceito fundamental.

A transição do tempo subexponencial para o quase-polinomial representa um avanço estrutural na compreensão da complexidade algorítmica. Embora o GI ainda não tenha sido oficialmente inserido na classe P, o trabalho de Babai demonstra que problemas aparentemente intratáveis podem sucumbir a novas formas de redução de simetria. Essa descoberta não apenas impacta a teoria pura, mas também sinaliza uma evolução tecnológica capaz de transformar o processamento de redes complexas em diversas áreas da ciência e da engenharia.

Referências

- [1] KLARREICH, Erica. **Landmark Algorithm Breaks 30-Year Impasse**. Quanta Magazine, 14 dez. 2015. Disponível em: <https://www.quantamagazine.org/algorithm-solves-graph-isomorphism-in-record-time-20151214/>.
- [2] KLARREICH, Erica. **Graph Isomorphism Vanquished — Again**. Quanta Magazine, 14 jan. 2017. Disponível em: <https://www.quantamagazine.org/graph-isomorphism-vanquished-again-20170114/>.